Desain dan Implementasi Subsistem Visualisasi Menggunakan Prinsip Tomografi dan Subsistem Penyimpanan Data pada Alat Monitoring Kondisi Internal Batang Pohon

Faris Jabar Nugrahadi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
Bandung, Indonesia
13219020@std.stei.itb.ac.id

Indra Sihar
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
Bandung, Indonesia
indra.sihar@itb.ac.id

Akhmadi Surawijaya
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
Bandung, Indonesia
asurawijaya@itb.ac.id

***Abstrak*—Terawang adalah sebuah alat monitoring kondisi internal batang pohon untuk membantu konsultan *urban forestry* dalam pengecekan kesehatan pohon. Prinsip kerja alat ini menggunakan metode *Acoustic Tomography*, memanfaatkan perbedaan cepat rambat gelombang akustik pada batang kayu yang kemudian direkonstruksi ke dalam gambar 2D. Hasil tomografi menunjukkan bahwa alat ini mampu memetakan kondisi pelapukan yang terjadi pada batang dengan cukup akurat. Data hasil pengukuran tersimpan ke dalam berkas yang terdapat di penyimpanan lokal *smartphone*. Alat ini dapat membantu konsultan pohon melakukan diagnosa kesehatan batang pohon berdasarkan tingkat pelapukannya. Namun, alat ini masih memiliki keterbatasan. Alat ini dapat bekerja optimal apabila pengukuran dilakukan pada batang pohon yang bentuknya mendekati lingkaran sempurna.**

***Kata Kunci*—Akustik, Rekonstruksi, Tomografi, Visualisasi**

I. PENDAHULUAN

Kesehatan pohon berperan penting dalam mencegah dampak yang dapat ditimbulkan akibat pohon yang tumbang. Pada pemeliharaan pohon di lingkungan perkotaan, atau *urban forestry*, diperlukan konsultan yang dapat meninjau kondisi kesehatan pohon dengan tepat. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memantau kondisi internal batang pohon adalah *acoustic tomography*[1].

Terawang adalah sebuah alat monitoring kesehatan pohon yang dapat melihat distribusi densitas internal batang pohon dengan memanfaatkan metode *acoustic tomography*. Dalam proses penampilan data hasil pengamatan, sebuah metode diperlukan untuk menyampaikan informasi yang tepat dan jelas kepada pengguna. Informasi ini juga perlu disimpan sebagai kumpulan data pengamatan kesehatan pohon pada suatu area.

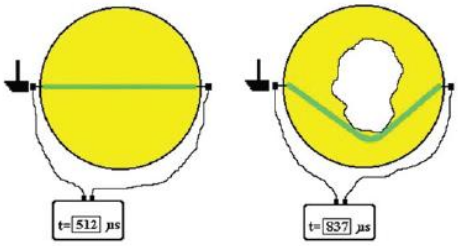
Penelitian ini berfokus pada subsistem visualisasi dan penyimpanan data pada alat monitoring kesehatan pohon Terawang. Data *time of flight (ToF)* yang terbaca oleh alat perlu diolah sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk visual 2D. Gambar hasil rekonstruksi dan data identitas pohon kemudian disimpan menjadi sebuah berkas yang dapat dibuka menggunakan aplikasi mobile Terawang ketika dibutuhkan.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Acoustic Detection

Acoustic detection banyak digunakan untuk investigasi batang dan akar pohon, mulai dari deteksi pelapukan, retakan, rongga, hingga karakterisasi untuk evaluasi penilaian kualitas kayu[2]. Kecepatan gelombang akustik di dalam kayu sehat berkisar antara 800 hingga 1600 m/s bervariasi sesuai jenis pohonnya[3].

Alat pengukuran menggunakan metode akustik terdiri dari *transmitter*, *receiver*, dan komponen pengukur waktu.

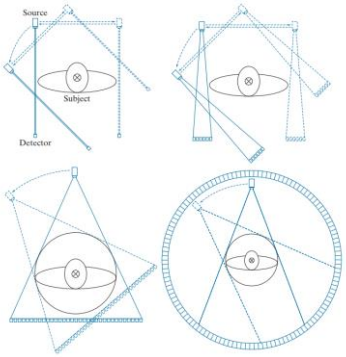


***Gambar 1.** Perbedaan arah rambat gelombang pada batang*

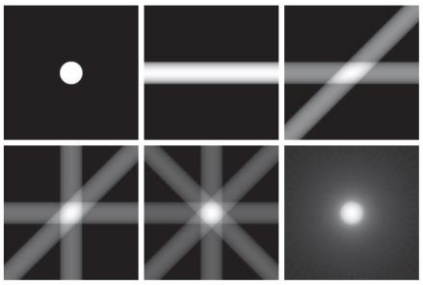
Acoustic detection pada batang didasarkan pada perubahan kecepatan akustik pada material yang berbeda. Kecepatan dari sinyal akustik yang terukur bervariasi sesuai kondisi pelapukan di material kayu. Gambar 1 menunjukkan perbedaan antara batang kayu yang sehat dengan batang yang mengalami pelapukan. Suara merambat lebih lambat di udara dibandingkan di kayu, sehingga suara akan sampai ke receiver melalui jalur yang lebih panjang.

B. Tomografi

Tomografi adalah metode rekonstruksi gambar berdasarkan proyeksi. Metode ini biasa digunakan untuk melihat kondisi irisan 2D dari sebuah benda 3D. Pada prinsipnya, tomografi melakukan rekonstruksi dengan menggabungkan sinar-sinar proyeksi hasil pembacaan alat yang ditempatkan secara melingkar di sekeliling benda yang ingin dipantau[4].



***Gambar 2**. Prinsip kerja tomografi pada CT scanner*

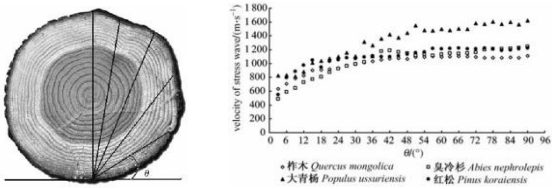


***Gambar 3.** (a) Benda yang dipantau. (b)-(e) Rekonstruksi menggunakan 1, 2, 3, dan 4 sinar. (f) Rekonstruksi menggunakan 32 sinar*

Gambar 2 menunjukkan posisi transmitter dan receiver yang diputar mengelilingi benda pengamatan dengan perbedaan sudut yang konstan. Sinyal proyeksi kemudian dipetakan ke dalam bidang 2D menjadi sebuah gambar. Berdasarkan Gambar 3, wemakin banyak sinar proyeksi yang digunakan, maka semakin baik keakuratan rekonstruksi gambar yang dihasilkan.

C. Annual Growth Ring

Sudut antara orientasi cincin pertumbuhan tahunan dari kayu dan sumber benturan sangat mempengaruhi waktu perjalanan gelombang suara di dalam kayu karena struktur lapisan kayu yang unik.



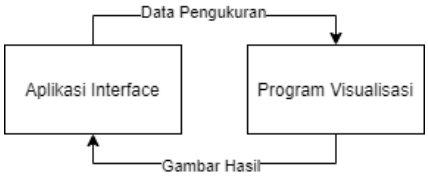
***Gambar 4**. Hubungan cepat rambat gelombang dengan sudut tangensial*

Gelombang yang merambat tidak melewati titik tengah pohon (tangensial) akan memiliki kecepatan rambat yang lebih rendah dibanding kecepatan radial[5]. Semakin dekat posisi kedua titik ukur, semakin kecil sudut yang terbentuk, dan semakin kecil kecepatan tangensialnya.

III. DESAIN DAN IMPLEMENTASI

A. Desain Subsistem Visualisasi

Subsistem visualisasi merupakan tahap lanjutan dari aplikasi monitoring kondisi internal batang pohon Terawang. Program ini menerima data hasil pengukuran kemudian merekonstruksi visual kondisi batang pohon dalam bentuk gambar. Gambar yang telah dihasilkan kemudian ditampilkan pada layar aplikasi.

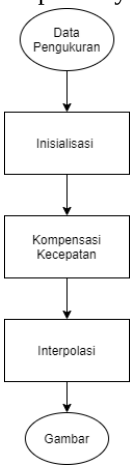


***Gambar 5**. Data Flow Diagram dari Subsistem*

Ada beberapa tahap yang perlu dilalui dalam melakukan visualisasi:

1. Inisialisasi dan Kompensasi Kecepatan
2. Interpolasi
3. Pembuatan dan Penyimpanan Gambar

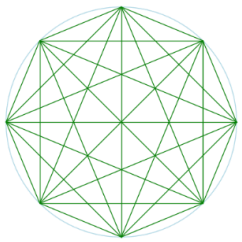
Data hasil pengukuran yang diterima fungsi visualisasi berupa matriks cepat rambat gelombang suara antar sensor. Pertama, fungsi ini membuat garis-garis melintang pada lingkaran yang nilainya sesuai dengan nilai cepat rambat masing-masing sensor. Selanjutnya, nilai cepat rambat antar sensor perlu dikompensasi berdasarkan posisinya terhadap titik pusat batang. Untuk memperjelas hasil visualiasi, dilakukan proses interpolasi yang mengisi bagian-bagian kosong pada lingkaran berdasarkan sebaran nilai cepat rambat pada suatu area. Hasil gambar yang telah dibuat kemudian disimpan ke dalam format PNG yang dapat ditampilkan pada layar aplikasi.



***Gambar 6**. Flowchat proses rekonstruksi gambar*

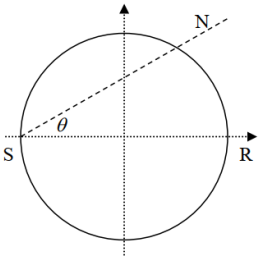
B. Implementasi Bagian Inisialisasi dan Kompensasi Kecepatan

Bagian ini berisi tahap persiapan dari rekonstruksi menggunakan prinsip tomografi yang telah dimodifikasi. Terdapat 8 titik yang merupakan posisi sensor pada batang, tersebar merata di sekeliling lingkaran. Alih-alih hanya menghasilkan proyeksi dari titik-titik sensor yang berseberangan, dari setiap titik ditarik sebuah garis melintang menuju titik yang lainnya. Masing-masing garis ini diberikan bobot nilai berdasarkan matriks cebat rambat gelombang dari data hasil pengukuran.



***Gambar 7**. Jalur cepat rambat gelombang akustik*

Karena batang pohon yang bersifat anisotropi, terdapat perubahan kecepatan terukur untuk gelombang-gelombang non-radial.



***Gambar 8**. Pemodelan sudut tangensial pada gelombang*

Perubahan cepat rambat gelombang non-radial memenuhi persamaan (1)

$$v_N = v_R \cos^2(\theta) \sqrt{1 + \frac{E_T}{E_R}\tan^4(\theta) + 2\frac{G_{RT}}{E_R}\tan^2(\theta)} \quad (1)$$

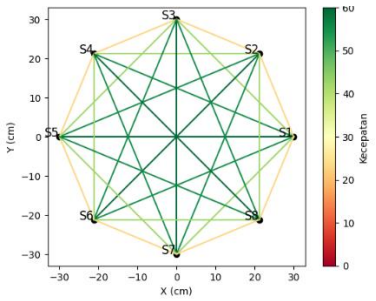
dimana v_N adalah cepat rambat non-radial, v_R adalah cepat rambat radial, θ adalah sudut antar kedua gelombang, E_T adalah modulus elastisitas tangensial, E_R adalah modulus elastisitas radial, G_{RT} adalah modulus shear.

Berdasarkan estimasi nilai konstanta dari percobaan yang pernah dilakukan Li[6], persamaan cepat rambat non-radial dapat disederhanakan sebagai persamaan (2)

$$v_N = (-0.2\theta + 1)v_R \quad (2)$$

Untuk melakukan penyesuaian data visualisasi, data hasil pengukuran perlu dibandingkan dengan nilai kompensasi kecepatan non-radial dengan persamaan (3).

$$v'_N = v_N/(-0.2\theta + 1) \quad (3)$$



***Gambar 9**. Ilustrasi perbedaan nilai cepat rambat*

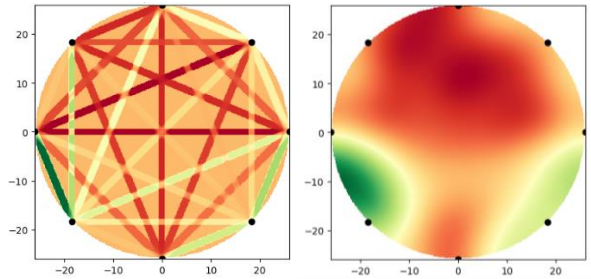
C. Implementasi Bagian Interpolasi

Berdasarkan prinsip kerja tomografi, sebuah proyeksi yang dihasilkan berupa sekumpulan sinar 1D dengan sudut pancaran yang sema. Sedangkan, proyeksi hasil pembacaan pada alat Terawang hanya berupa jalur cepat rambat yang menghubungkan antar titik sensor. Oleh karena itu, diperlukan metode interpolasi untuk mengisi bagian batang pohon yang masih kosong. Pada implementasinya, setiap garis diberikan ketebalan untuk merepresentasikan area yang memengaruhi nilai cepat rambat untuk jalur tertentu.

Kemudian, diterapkan filter gaussian 2D yang memberi distribusi nilai cepat rambat untuk mengisi daerah-daerah pada lingkaran yang kosong. Filter yang digunakan memenuhi persamaan (4)

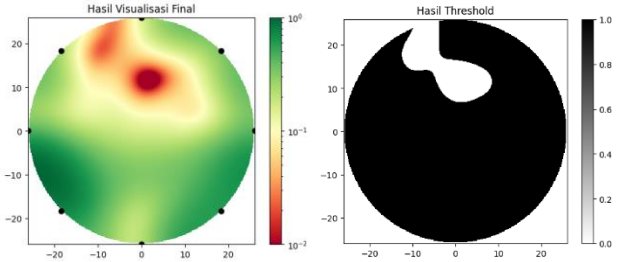
$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\left(\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)} \quad (4)$$

dimana $G(x,y)$ adalah faktor pengali nilai distribusi, x dan y adalah jarak dari titik utama, dan σ adalah standar deviasi dalam domain frekuensi.



***Gambar 10**. (a) Sinar proyeksi diberi ketebalan. (b) Hasil filter gaussian 2D.*

Selain itu, memberikan hasil visualisasi kondisi internal batang pohon yang mudah diterjemahkan oleh mata pengguna, distribusi nilai cepat rambat ditampilkan dalam skala logaritmik. Nilai maksimum untuk setiap pengukuran diberi nilai 1, sedangkan nilai lainnya dinormalisasi dalam rentang nilai maksimum dan nilai minimum. Selain itu dilakukan thresholding untuk mendeteksi adanya rongga pada batang.



***Gambar 11**. (a) Hasil akhir visualisasi metode sinar tebal. (b) Hasil thresholding*

D. Pengembangan Implementasi Bagian Interpolasi Menggunakan Metode Elips

Dengan menggunakan metode sinar tebal, area dengan nilai cepat rambat yang lebih rendah sudah dapat terlihat dengan jelas. Namun, metode tersebut perlu mengasumsikan bahwa area di sekitar jalur cepat rambat bersifat homogen. Selain itu, karena nilai cepat rambat kayu di setiap pohon berbeda-beda, nilai threshold yang digunakan pada setiap pengukuran perlu disesuaikan nilainya. Karena keterbatasan informasi nilai cepat rambat gelombang untuk setiap jenis pohon di Indonesia, deteksi lubang pada pohon menggunakan metode ini tidak dapat dijamin keakuratannya.

Oleh karena itu, diperlukan metode interpolasi lain yang menghasilkan tampilan hasil rekonstruksi yang lebih tepat dalam menyampaikan informasi. Salah satu metode interpolasi yang telah dikembangkan adalah metode elips. Daerah yang terdampak oleh sebuah jalur cepat rambat berbentuk elips dengan ukuran yang berbeda-beda. Ukuran elips ini dapat dimodelkan dengan persamaan (5)

$$c = b/a \quad (5)$$

dimana b adalah nilai sumbu pendek, a adalah nilai sumbu panjang, dan c adalah koefisien kontrol yang memenuhi persamaan (6)

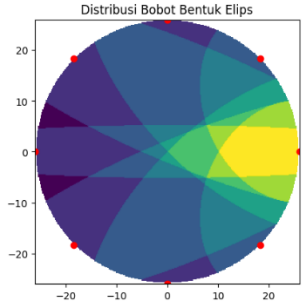
$$c_{ij} = \begin{cases} 1 - \left[\frac{|j-i|}{\frac{N}{2}}\right], & |j-i| < \frac{N}{2} \\ 1 - [\frac{N-|j-i|}{\frac{N}{2}}], & |j-i| < \frac{N}{2} \\ 0.1, & |j-i| = \frac{N}{2} \end{cases} \quad (6)$$

dimana i dan j adalah nomor sensor dan N adalah jumlah sensor keseluruhan.

Kemudian, untuk menentukan daerah yang berada di dalam elips, dapat menggunakan persamaan (7)

$$h(x,y) = \begin{cases} 1, & \frac{D_{xb}^2}{a^2} + \frac{D_{ya}^2}{b^2} \leq 1 \\ 0, & \frac{D_{xb}^2}{a^2} + \frac{D_{ya}^2}{b^2} > 1 \end{cases} \quad (7)$$

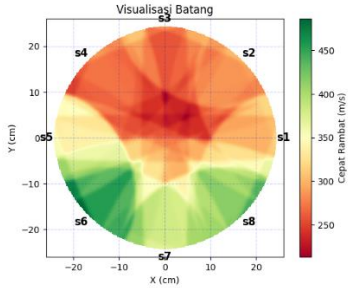
dimana Dxb adalah jarak titik dengan sumbu pendek elips, Dya adalah jarak titik dengan sumbu panjang elips, dan h(x,y)=1 menunjukkan bahwa titik berada di dalam elips.



***Gambar 12**. Distribusi nilai cepat rambat metode elips*

D. Implementasi Bagian Pembuatan dan Penyimpanan Gambar

Informasi terkait hasil plotting: sumbu koordinat, ukuran batang, lokasi sensor, peta warna, dan nilai cepat rambat perlu ditampilkan pada gambar akhir visualisasi.



***Gambar 13**. Tampilan akhir visualisasi metode elips*

Penyimpanan data pada aplikasi produk dilakukan dengan cara merekam data-data pengukuran ke dalam file JSON yang disimpan di local storage smartphone. Data pada file tersebut yang kemudian digunakan untuk membuat visualisasi. Hasil visualisasi kemudian disimpan dalam format PNG yang dapat ditampilkan kembali pada layar smartphone.

IV. HASIL DAN ANALISA

A. Pengujian Proses Penyimpanan Data

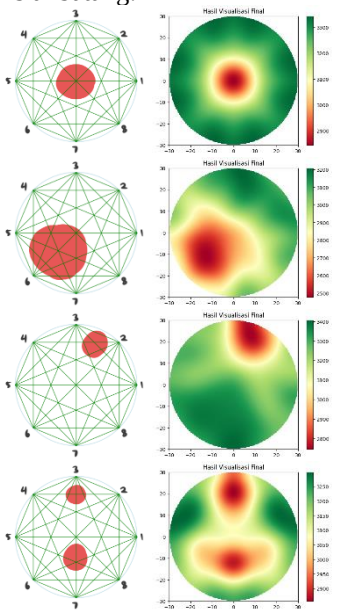
Data hasil pengukuran yang telah terbaca sensor dan dikirimkan menuju smartphone kemudian disimpan ke dalam sebuah file JSON. Lokasi penyimpanan bawaan terletak pada folder “Documents”. File berukuran 463 bytes berisi variabel-variabel karakteristik pohon dan data cepat rambat gelombang akustik pengukuran.

***Tabel 1**. Contoh file hasil pengukuran*


```
{"species":"Akasia","keliling":30,"jumlah_sensor":8,"ketinggian":50,
"data_pengukuran": [
  [0, 1014, 785, 140, 271, 1669, 831, 647],
  [484, 0, 555, 189, 225, 362, 378, 834],
  [563, 951, 0, 135, 408, 430, 342, 293],
  [435, 1094, 514, 0, 374, 475, 501, 1098],
  [615, 291, 530, 71, 0, 920, 406, 923],
  [554, 337, 493, 190, 382, 0, 354, 932],
  [618, 594, 853, 242, 418, 782, 0, 657],
  [507, 431, 902, 218, 253, 979, 1291, 0]
 ]}
```


B. Pengujian Rekonstruksi Menggunakan Data Dummy

Sebelum melakukan pengujian pada batang pohon, dilakukan pengujian output visualisasi ketika diberi input data dummy. Data dummy dibentuk dengan mengurangi nilai cepat rambat menjadi 50% untuk jalur-jalur cepat rambat yang melintasi lubang tanpa adanya variasi kecepatan yang diakibatkan kecepatan tangensial batang.



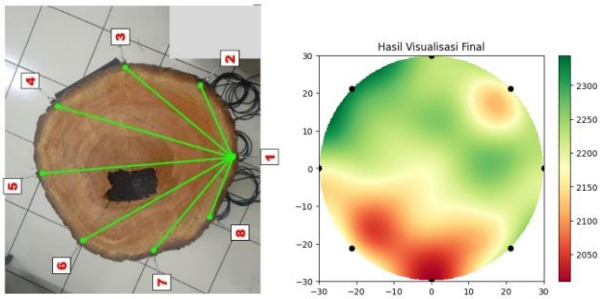
***Gambar 14**. Hasil rekonstruksi menggunakan metode sinar tebal pada data dummy*

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, hasil rekonstruksi telah berhasil menunjukkan posisi lubang yang ada pada data

dummy. Namun untuk lubang yang berada mendekati bagian pinggir batang, akurasi pemetaan menurun. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jumlah jalur cepat rambat yang melintasi dipengaruhi suatu area. Pada bagian tengah, pemetaan cenderung lebih akurat karena dipengaruhi oleh lebih banyak jalur sensor.

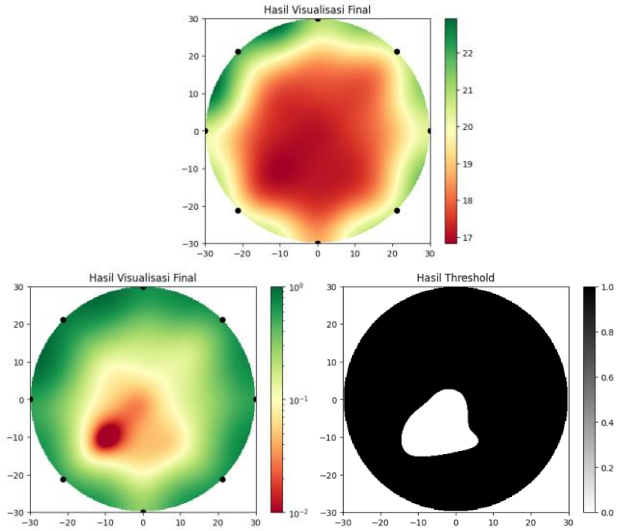
C. Pengujian Pada Batang Pohon Mati

Pengujian berikutnya dilakukan pada batang pohon mati yang berlubang. Pemetaan sensor dan hasil rekonstruksi ditunjukkan pada Gambar 15 berikut.



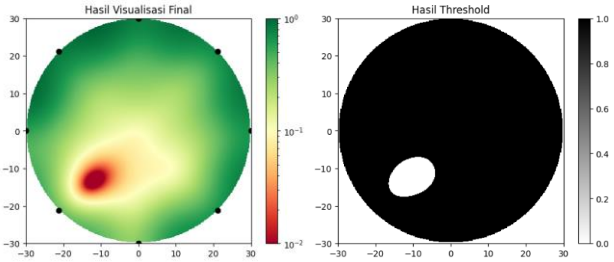
***Gambar 15**. (a) Sampel batang pohon mati. (b) Hasil rekonstruksi tanpa kompensasi kecepatan.*

Berdasarkan Gambar 15, terlihat bahwa hasil rekonstruksi tanpa melakukan kompensasi kecepatan menunjukkan penurunan cepat rambat yang signifikan di bagian pinggir batang.



***Gambar 16**. (a) Hasil rekonstruksi setelah kompensasi kecepatan. (b) Skala logaritmik. (c) Hasil thresholding*

Berdasarkan Gambar 16, kompensasi kecepatan memberikan hasil yang lebih akurat, yaitu posisi lubang yang berada lebih mendekati titik pusat.



***Gambar 17**. Hasil rekonstruksi untuk pengujian kedua pada sampel batang yang sama.*

Gambar 17 menunjukkan hasil rekonstruksi pengukuran kedua pada sampel batang pohon yang sama. Pada visual dengan skala logaritmik, terlihat posisi lubang yang relatif sama dengan pengujian sebelumnya. Namun pada hasil thresholding, terlihat bahwa alat mendeteksi lubang yang lebih kecil dibanding pengujian pertama. Hal ini dikarenakan nilai rata-rata hasil pembacaan alat menurun, namun dengan distribusi yang sama. Akibatnya, untuk memperoleh hasil deteksi lubang yang sama, nilai threshold yang diperlukan untuk deteksi lubang juga perlu diturunkan. Nilai threshold yang selalu berubah ini menunjukkan bahwa metode threshold kurang dapat diandalkan dalam mendeteksi lubang pada batang.

D. Pengujian Pada Batang Pohon Hidup

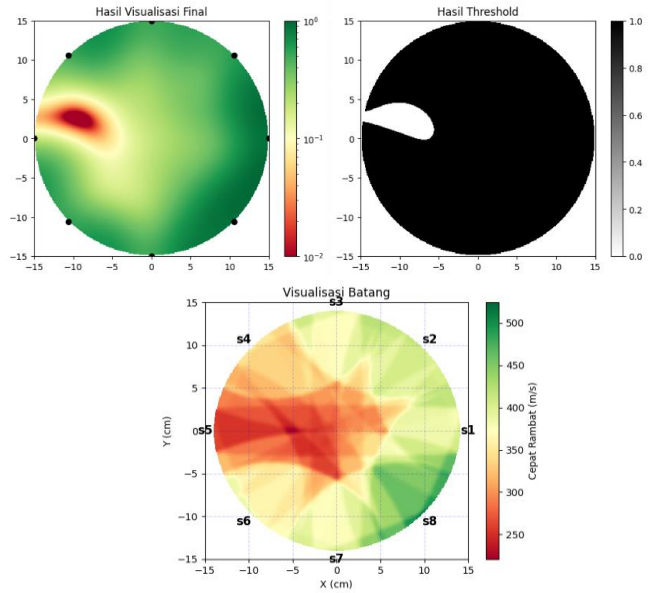
Berikutnya dilakukan pengujian pada batang pohon hidup. Titik pengujian dilakukan 80 cm dari permukaan tanah pada batang berdiameter 31,2 cm.



***Gambar 18**. Sampel pohon hidup*

***Tabel 2**. Hasil pembacaan sensor*

Sensor ke-n	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
S1	#	484	432	334	153	1428	457	700
S2	460	#	515	367	132	1116	409	788
S3	479	527	#	134	355	1304	344	855
S4	304	481	563	#	382	1262	405	980
S5	402	491	472	291	#	991	434	980
S6	511	742	493	437	827	#	380	867
S7	526	452	310	480	296	865	#	624
S8	476	497	316	575	1255	1295	953	#

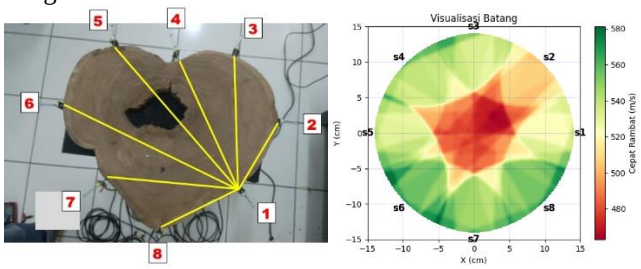


***Gambar 19**. (a) Hasil rekonstruksi metode sinar tebal. (b) Hasil thresholding. (c) Hasil rekonstruksi metode elips.*

Berdasarkan Gambar 19, hasil rekonstruksi dari kedua metode menunjukkan pemetaan yang serupa. Namun pada metode elips, distribusi tidak menunjukkan perbedaan yang ekstrim. Peta warna juga memberikan informasi nilai cepat rambat untuk setiap titik. Pengguna yang merupakan peneliti atau konsultan *urban forestry* dapat menganalisa kesehatan pohon secara lebih tepat berdasarkan informasi tersebut.

E. Pengujian Pada Batang Pohon Berbentuk Tak Beraturan

Pengujian berikutnya dilakukan pada batang pohon mati dengan bentuk tak beraturan.



***Gambar 20**. Hasil pengujian pada batang pohon dengan bentuk tak beraturan*

Berdasarkan hasil pengujian, titik pelapukan pada batang tidak terpetakan secara akurat. Hal ini dikarenakan prosedur visualisasi batang dilakukan pada bidang lingkaran. Akibatnya terjadi distorsi pada jalur-jalur proyeksi yang mengubah hasil rekonstruksi secara keseluruhan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, Terawang sebagai alat monitoring kondisi internal batang pohon telah berhasil diimplementasikan. Data hasil pengukuran alat dapat tersimpan ke dalam penyimpanan lokal *smartphone* yang kemudian diolah menjadi sebuah visual 2D. Lokasi pelapukan yang terjadi pada batang pohon dapat dipetakan secara tepat menggunakan alat ini. Visualisasi kondisi internal batang pohon dapat membantu peneliti atau konsultan *urban forestry* dalam melakukan diagnosa kesehatan batang pohon. Namun, masih terdapat keterbatasan. Alat ini dapat bekerja optimal apabila pengukuran dilakukan pada batang pohon yang bentuknya mendekati lingkaran sempurna.

REFERENCES

[1] A. K. Buza and B. Goncz, “COMPARISON OF TREES AND NDT METHODS,” *Wood Reasearch*, vol. 60, no. 1, pp. 45–58, 2015.

[2] *Urban Forest Acoustics*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006. doi: 10.1007/3-540-30789-3.

[3] M. A. Price, K. Attenborough, and N. W. Heap, “Sound attenuation through trees: Measurements and models,” *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 84, no. 5, pp. 1836–1844, Nov. 1988, doi: 10.1121/1.397150.

[4] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital image processing*, Fourth edition, India edition. Uttar Pradesh: Pearson India, 2018.

[5] W. Lihai, W. Yang, and X. Huadong, “Effects of Tangential Angles on Stress Wave Propagation Velocities in Log’s Cross Sections,” *Scientia Silvae Sinicae*, vol. 47, no. 8, 2011.

[6] G. Li, X. Wang, H. Feng, J. Wiedenbeck, and R. J. Ross, “Analysis of wave velocity patterns in black cherry trees and its effect on internal decay detection,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 104, pp. 32–39, Jun. 2014, doi: 10.1016/j.compag.2014.03.008.